# 부모용 진행 안내 · 생명기술의 이용과 영향

고1 기술·가정 · 기술가정지속가능기술 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-TEC-BIOTECH-L01

**시작 전에**

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필, 부모님이 고른 조사 자료(교과서·공공 기관 누리집 등)
- **안전:** 조사는 부모님이 정한 믿을 만한 자료(교과서, 공공 기관 누리집 등)로만 하고, 개인정보를 입력해야 하는 누리집에는 들어가지 않습니다.
- **안전:** 유전자 검사 키트를 사거나 가족의 유전 정보를 검사·입력하지 않습니다. 이 차시는 사례를 조사하고 분석하는 데까지 합니다.
- **안전:** 광고('기적의 치료', '100% 안전')는 근거가 있는지 따져 보며 읽습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 "어떻게 알았어?"라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 '막히면'을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.
- 활동 중심 차시입니다. 화면은 짧은 안내이고, 실제 활동과 관찰 기록이 중심입니다.

## 오늘의 목표와 확인 방법

**목표 A** 생명기술의 뜻과 발전(발효·육종·유전자 기술·세포 배양)을 알고, 식량·의료·환경 분야의 사례에서 이용하는 생물이나 기능과 영향을 받는 사람을 찾는다.
**확인** 생명기술의 발전(S03), 분야별 사례(S04), 영향 분석표 활동(S09), 혼자 해 보기(S10 ①③), 활동지 1
**성공 기준** 세 분야의 사례를 하나 이상씩 들고, 이용한 생물이나 기능과 영향을 받는 사람을 말한다.

**목표 B** 생명기술 사례를 조사해 이로운 점·위험·윤리·사회 쟁점을 같은 무게로 표에 분석하고, 기술 영향 평가의 질문(누가, 언제, 되돌릴 수 있나, 다른 방법은)으로 더 알아볼 점을 정한다.
**확인** 배양육 분석표(S05), 칸 나누기(S06), 생각해 보기(S07), 네 질문(S08), 영향 분석표 활동(S09), 혼자 해 보기(S10 ②④), 활동지 2·3
**성공 기준** 관찰 기준(세 칸을 고르게, 근거마다 출처, 여러 처지)을 갖춘 분석표를 만들고, 더 알아볼 질문을 쓴다.

## 먼저 알고 있어야 할 것

- 에너지·수송 기술 혁신

S02에서 흔들리면 보충 장 S12부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(에너지·수송 기술 혁신)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

## 자주 나오는 오해

| 아이가 이렇게 생각하면 | 이렇게 도와주세요 |
|---|---|
| 자연에서 온 것은 안전하고 유전자를 바꾼 것은 모두 위험하다. | 독버섯과 미생물로 만든 의약품의 예로 사례마다 자료로 판단해야 함을 확인한다(S07). |
| 기술의 영향은 안전(위험)만 따지면 된다. | 윤리·사회 쟁점(일자리, 표시, 가격·접근성)을 따로 한 칸으로 두어 분석한다(S05, S06). |
| 지금 이로우면 앞으로도 문제가 없다. | '언제?', '되돌릴 수 있나?' 질문으로 먼 훗날의 영향을 따진다(S08, S10). |

**오늘 다루지 않는 것** 생명기술의 뜻과 발전 흐름, 식량(병해충에 강한 작물·배양육)·의료(미생물로 만든 의약품·유전자 검사)·환경(기름 분해 미생물·생분해 플라스틱) 사례, 이로운 점·위험·윤리·사회 쟁점의 분석표, 기술 영향 평가의 네 질문을 기술과 사회의 관점에서 다룬다. 유전자 재조합·PCR·유전자 가위의 원리와 생명 윤리 원칙은 고3 생명과학('생명공학 기술의 원리', '생명공학의 쟁점')에서 다루므로 되풀이하지 않는다. 실제 회사·제품 이름, 판매 허가와 표시 제도의 세부, 안전성 연구 결과의 수치는 다루지 않으며, 어느 기술에 대해서도 찬반 결론을 내리지 않는다.

## 진행 순서

| 장 | 하는 일 | 시간 | 목표 |
|---|---|---|---|
| S01 | 오늘의 질문과 목표 | 약 2분 | A, B |
| S02 | 선수 학습 확인(기술 평가) | 약 3분 | — |
| S03 | 생명기술의 뜻과 발전 | 약 3분 | A |
| S04 | 분야별 생명기술 사례 | 약 3분 | A |
| S05 | 영향 분석표 예시(배양육) | 약 4분 | B |
| S06 | 안내받는 연습(생분해 플라스틱) | 약 4분 | B |
| S07 | 생각해 보기(자연이면 안전?) | 약 3분 | B |
| S08 | 기술 영향 평가의 네 질문 | 약 3분 | B |
| S09 | 생명기술 영향 분석표 만들기 | 약 10분 | A, B |
| S10 | 혼자 해 보기 | 약 4분 | A, B |
| S11 | 정리와 다음 수업 복습 | 약 2분 | A, B |
| S12 | 선수 학습 보충(지속가능성과 기술 평가) | 약 4분 | — |

# 장별 안내




**S01 생명기술의 이용과 영향** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

마트의 배양육 기사나 생분해 플라스틱 용기처럼 생활 속 생명기술을 떠올리게 하고, 식량·의료·환경 분야의 사례를 조사해 이로운 점과 위험·윤리·사회 쟁점을 표로 분석하는 수업이라고 안내합니다. 기술이 좋은지 나쁜지 결론을 내리기보다 근거로 따져 보는 수업이라고 말합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “생물을 이용해서 만든 물건 가운데 집에 있는 것은?”

**예상 답**

- “김치, 된장, 요구르트요.”

**막히면**

- 발효 식품부터 떠올리게 합니다.

**주의**

- 준비물: 활동지, 연필, (조사용) 부모님이 정한 자료.
- 선수 차시: 고1 ‘에너지·수송 기술 혁신’.
- 이 차시는 기술이 사회에 미치는 영향을 다룹니다. 유전자를 바꾸는 원리와 생명 윤리 원칙은 고3 생명과학에서 배웁니다.




**S02 지난 시간 기억하기** · 선수 학습 확인(기술 평가) · 약 3분

지난 차시 ‘에너지·수송 기술 혁신’과 중3의 지속가능성을 확인합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “기술을 고를 때 효율 말고 무엇을 따졌지?”

**정답**

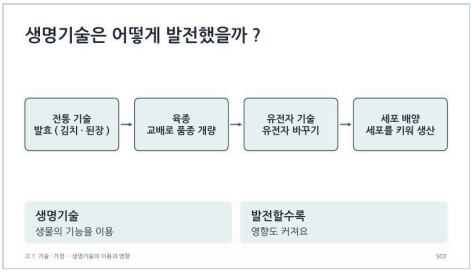
- ① 비용, 환경 영향, 쓰는 조건
- ② 미래 세대가 쓸 자원과 환경을 해치지 않으면서 지금의 필요를 채우는 것
- ③ 약점에 대한 대비책을 미리 세우려고
- ④ 효율·비용·환경 영향·조건

**막히면**

- 흔들리면 S12(보충)을 먼저 봅니다.

**주의**

- ②는 ‘오래 이어 갈 수 있는가’ 정도로 말해도 됩니다.




**S03 생명기술은 어떻게 발전했을까?** · 생명기술의 뜻과 발전 · 약 3분

생명기술은 생물이나 생물의 기능을 이용해 사람에게 필요한 것을 만드는 기술입니다. 오래전부터 미생물로 김치·된장을 발효시켰고, 교배로 좋은 품종을 골라 왔으며(육종), 오늘날에는 유전자를 바꾸거나 세포를 키워 생산하는 기술까지 발전했습니다. 기술이 빨라지고 강해질수록 사회에 미치는 영향도 커집니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “김치를 담그는 것도 생명기술일까?”
- “육종과 유전자 기술의 차이는?”

### 예상 답

- “네, 미생물을 이용하니까요.”
- “유전자 기술이 더 빠르고 정확하게 바꿔요.”

### 막히면

- 네 단계를 ‘옛날 → 오늘’ 차례로 손가락으로 따라갑니다.

### 주의

- 유전자를 바꾸는 구체적인 원리는 다루지 않습니다(고3 생명과학).




**S04 식량·의료·환경의 생명기술** · 분야별 생명기술 사례 · 약 3분

세 분야의 사례입니다. 식량에서는 병해충에 강한 작물과 동물 세포를 키운 배양육, 의료에서는 미생물로 만든 의약품과 유전자 검사, 환경에서는 기름을 분해하는 미생물과 식물 원료로 만든 생분해 플라스틱이 있습니다. 활동에서 이 가운데 하나를 골라 조사합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “여섯 사례 가운데 가장 궁금한 것은?”
- “미생물이 쓰이는 사례는?”

### 예상 답

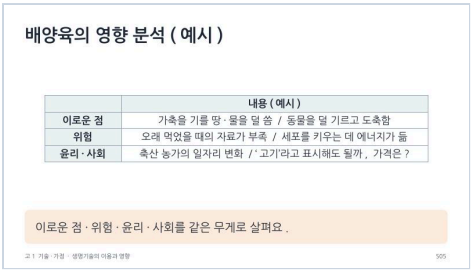
- 어떤 사례든 괜찮습니다.
- “의약품, 기름 분해, 생분해 플라스틱이요.”

### 막히면

- 셋째 열 ‘무엇을 이용하나’만 먼저 읽습니다.

### 주의

- 실제 회사나 제품 이름은 쓰지 않습니다.




**S05 배양육의 영향 분석(예시)** · 영향 분석표 예시(배양육) · 약 4분

배양육을 예로 영향 분석표를 봅니다. 이로운 점으로 가축을 기를 땅과 물을 덜 쓰고 동물을 덜 기르고 도축한다는 점, 위험으로 오래 먹었을 때의 자료가 부족하고 세포를 키우는 데 에너지가 든다는 점, 윤리·사회 쟁점으로 축산 농가의 일자리 변화와 '고기'라는 표시, 가격 문제가 있습니다. 칸마다 같은 수로 써서 한쪽으로 치우치지 않게 했습니다.

### 이렇게 말해 보세요

- "위험과 윤리·사회 쟁점은 무엇이 다를까?"
- "이 표에서 영향을 받는 사람들은 누구누구야?"

### 예상 답

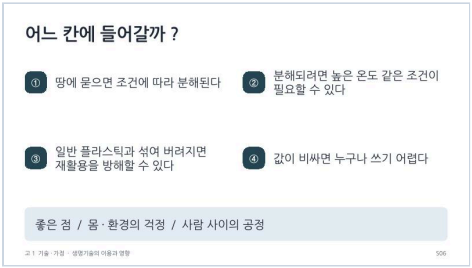
- "위험은 안전·환경 문제고, 윤리·사회는 사람들 사이의 문제예요."
- "소비자, 축산 농가, 동물, 만드는 회사요."

### 막히면

- '몸과 환경에 대한 걱정'은 위험, '사람 사이의 공정·옳고 그름'은 윤리·사회로 나눕니다.

### 주의

- 배양육이 좋다 나쁘다는 결론을 내리지 않습니다. 실제 판매 허가 여부는 나라와 시기마다 다릅니다.




**S06 어느 칸에 들어갈까?** · 안내받는 연습(생분해 플라스틱) · 약 4분

생분해 플라스틱에 대한 문장 네 개를 이로운 점·위험·윤리·사회 가운데 어느 칸에 넣을지 도움을 받으며 정합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- "이 문장은 좋은 점이야, 걱정이야, 사람 사이의 문제야?"

### 정답

- ① 이로운 점
- ② 위험(한계)
- ③ 위험
- ④ 윤리·사회

### 막히면

- S05 표의 각 칸 예를 옆에 두고 비교합니다.

### 주의

- ②③은 '위험' 대신 '한계'라고 해도 맞습니다. ④를 위험으로 넣으면 '누구에게 공정한가'의 문제인지 다시 묻습니다.




S07 **누구 생각에 가까운가요?** · 생각해 보기(자연이면 안전?) · 약 3분

‘자연에서 온 것은 안전하고 유전자를 바꾼 것은 모두 위험하다’는 생각과 ‘사례마다 자료로 따져야 한다’는 생각을 비교합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “자연에 있는 독버섯은 안전할까?”
- “유전자를 바꿔 만든 의약품은 모두 위험할까?”

**예상 답**

- “아니요. 곰에 가까워요.”
- “검사를 거쳐서 쓰니까 사례마다 달라요.”

**정답**

- 곰의 생각에 가깝습니다. ‘자연’인지 ‘인공’인지만으로 안전을 판단할 수 없고, 사례마다 이로운 점과 위험을 자료로 확인하고 윤리·사회 쟁점을 따져야 합니다.

**막히면**

- S04 표에서 자연에서 온 것과 사람이 바꾼 것을 하나씩 골라 비교합니다.

**주의**

- 어떤 기술도 ‘100% 안전’ 또는 ‘무조건 위험’으로 정리하지 않습니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.




S08 **기술의 영향을 묻는 네 질문** · 기술 영향 평가의 네 질문 · 약 3분

기술이 사회에 미칠 영향을 미리 따져 보는 것을 기술 영향 평가라고 합니다. 누구에게 이익과 부담이 가는지, 지금과 먼 훗날의 영향은 어떤지, 퍼진 뒤에 되돌릴 수 있는지, 같은 목적을 이룰 다른 방법은 없는지를 묻습니다. 활동의 영향 분석표에 이 질문을 함께 씁니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “기름 분해 미생물을 바다에 뿌리면 되돌릴 수 있을까?”
- “배양육 말고 같은 목적(가축을 덜 기르기)을 이룰 다른 방법은?”

**예상 답**

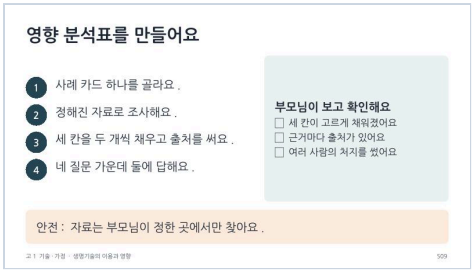
- “거두기 어려울 것 같아요.”
- “콩으로 만든 고기, 고기를 덜 먹기요.”

**막히면**

- 질문 카드를 한 장씩 뒤집으며 배양육에 대입해 봅니다.

**주의**

- 실제 규제 제도의 이름과 절차는 다루지 않습니다.




**S09 영향 분석표를 만들어요** · 생명기술 영향 분석표 만들기 · 약 10분

아이가 사례 카드 여섯 장(병해충에 강한 작물, 배양육, 미생물로 만든 의약품, 유전자 검사, 기름 분해 미생물, 생분해 플라스틱) 가운데 하나를 골라, 부모님이 정한 자료로 조사하고 활동지 3의 영향 분석표를 채웁니다. 이로운 점·위험·윤리·사회 쟁점을 두 개씩 쓰고, 네 질문 가운데 둘에 답하며, 출처를 적습니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “어느 카드를 골랐어? 왜?”
- “이 근거는 어디서 찾았어?”
- “이 기술로 부담을 지는 사람은 누구일까?”

### 예상 답

- 어떤 사례든 칸마다 근거가 있으면 괜찮습니다.

### 막히면

- 자료 찾기가 어려우면 S04~S05의 내용과 부모님의 설명으로 채우고, ‘더 알아볼 질문’ 칸을 늘립니다.
- 한 칸에 하나만 써도 됩니다.

### 주의

- 조사 자료는 부모님이 미리 골라 줍니다. 광고성 글은 근거를 따져 읽습니다.
- 결론(찬성·반대)을 쓰게 하지 않습니다. 근거와 출처로 확인합니다.

**안전: 자료는 부모님이 정한 곳에서만 찾아요.**

---




**S10 혼자 해 보기** · 혼자 해 보기 · 약 4분

처음 보는 상황(예시)으로 도움 없이 분석하는지 확인합니다. 바다에 기름이 흘러 기름 분해 미생물을 뿌리자는 의견이 나왔습니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 결론은 쓰지 않아도 돼.”

### 정답

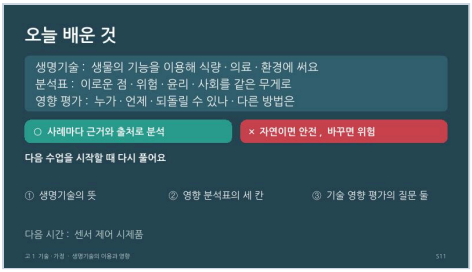
- ① 기준: 이로운 점 하나(예: 기름을 빨리 줄여 바다 생물 피해를 줄임)
- ② 기준: 위험 하나(예: 미생물이 늘어 다른 생물에 미칠 영향을 모름)
- ③ 기준: 영향을 받는 사람·생물 둘(예: 어민, 바닷가 주민, 바다 생물)
- ④ 기준: 네 질문 가운데 하나로 더 알아볼 질문(예: 퍼진 뒤에 되돌릴 수 있나?)

### 막히면

- 바로 알려 주지 말고 “S08의 네 질문 가운데 하나를 골라 볼래?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

### 주의

- ①③이 맞으면 목표 A, ②④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다.




**S11** **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “생명기술을 평가할 때 세 칸은?”

**예상 답**

- “이로운 점, 위험, 윤리·사회 쟁점이요.”

**정답**

- ① 생물이나 생물의 기능을 이용해 필요한 것을 만드는 기술
- ② 이로운 점·위험·윤리·사회 쟁점
- ③ 누가? 언제? 되돌릴 수 있나? 다른 방법은? 중 둘

**막히면**

- S03, S05, S08을 다시 봅니다.

**주의**

- 다음 차시 ‘센서 제어 시제품’에서는 센서·제어 장치·출력으로 자동 장치 시제품을 설계하고 시험합니다.




**S12** **보충: 기술을 평가하는 눈** · 선수 학습 보충(지속가능성과 기술 평가) · 약 4분

S02가 흔들리면 지속가능성과 기술 평가 기준을 되살립니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “지금 편리해도 미래 세대가 곤란하면 지속가능할까?”

**예상 답**

- “아니요.”

**막히면**

- 지난 차시 ‘에너지·수송 기술 혁신’의 S06과 S08을 다시 봅니다.

**주의**

- 보충 학습의 선수 차시: 고1 ‘에너지·수송 기술 혁신’. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

## 활동지 정답

| 번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | 예: 된장·요구르트(식량, 미생물 발효), 효소 세제(생활, 미생물이 만든 효소), 생분해 비닐(환경, 식물 원료). 분야와 생물이 이어지면 맞음. |
| 2 | 이로운 점 ㉠ / 위험 ㉡㉢ / 윤리·사회 ㉣ |
| 3 | 관찰 기준: 세 칸이 고르게 채워짐, 근거마다 출처가 있음, 여러 사람의 처지를 씀. 찬성·반대 결론은 쓰지 않아도 됨. |

| | |
|---|---|
| 4 | ① 생물이나 생물의 기능을 이용해 필요한 것을 만드는 기술 ② 이로운 점·위험·윤리·사회 쟁점 ③ 누구에게 이익과 부담이? 지금과 먼 훗날은? 되돌릴 수 있나? 다른 방법은? 중 둘 |

## 오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 □ 일부 □ 보충(S12) □
S06 칸 나누기: 네 문장 모두 □ 윤리·사회를 위험과 헷갈림 □ 도움 □
S09 영향 분석표(관찰 기준): 3가지 □ 2가지 □ 1가지 이하 □
S10 혼자 해 보기: ① 이로운 점 □ ② 위험 □ ③ 영향 받는 사람·생물 □ ④ 더 알아볼 질문 □ 도움 □

메모: _____